

مشروع LinguaChat

المعمارية الهندسية الشاملة، الهيكلية البرمجية، وتفاصيل دورة حياة النظام ونظام تسليم الفريق

تقرير تقني متكامل يوثق مواصفات منصة المحادثة الفورية متعددة اللغات مع الترجمة الآلية في الوقت الحقيقي، المبنية على بنية FastAPI غير المتزامنة، واجهة React الحديثة، وقاعدة بيانات PostgreSQL، واتصالات WebSocket، ومحركات الترجمة التلقائية والكاش.

مهندس الاتصال الفوري والويب سوكيت:

محمد الداعس (Mohammed Al-Daees)

مهندس الـ Backend وقواعد البيانات والمصادقة:

يوسف خيرى (Yousef Khairy)

تاريخ الإصدار والاعتماد:

أغسطس 2026 (الإصدار PROD-1.0.0)

قائد المشروع ومهندس الواجهات والتكامل:

أحمد العماري (Ahmed Alammari)

مهندس خدمات ومحركات الترجمة والكاش:

مؤيد الصوفي (Moayad Al-Soufi)

حالة النظام المعماري:

معتمد وجاهز للإنتاج (Frozen Contracts %100)

1. الملخص التنفيذي ونطاق المشروع (Executive Summary)

1.1 المشكلة والدافع الهندسي (Problem Statement)

في بيئات التواصل والعمل العالمية متعددة الجنسيات، يمثل اختلاف اللغات حاجزاً رئيساً يعيق التفاعل السلس والفوري بين الفرق والمستخدمين. تتطلب الحلول التقليدية قيام المستخدم بنسخ النصوص ولصقها في أدوات ترجمة خارجية، مما يقطع تدفق المحادثة ويفقد السياق اللحظي. جاء مشروع LinguaChat لتقديم حل تقني متكامل يتيح التواصل في غرف جماعية فورية بحيث يكتب كل مستخدم بلغته الأم (العربية، الإنجليزية، الفرنسية، وغيرها)، وتصل الرسائل لبقية الأعضاء مترجمة فوراً إلى لغاتهم المفضلة في أجزاء من الثانية مع الحفاظ على النص الأصلي.

1.2 الأهداف التقنية للنظام (System Objectives)

الترجمة التلقائية الذكية (Smart Translation) 🌐

كشف اللغات تلقائياً، والترجمة المتوازية لكل متلقٍ، وتخزين النتائج في كاش سريع، وتطبيق قاعدة الـ Identity عند تطابق اللغات لتوفير الموارد.

الاتصال الفوري اللحظي (Real-Time) ⚡

تبادل الرسائل وأحداث الانضمام والمغادرة ومؤشرات الكتابة والنبضات عبر قنوات WebSocket غير متزامنة ذات زمن استجابة متدنٍ للغاية.

المعمارية النظيفة والعقود المجردة (Clean) 🏠

(Contracts)

فصل تام بين طبقات النظام، وتجميد العقود الرسمية لمنع التضارب بين أعضاء الفريق الأربعة، مع جاهزية كاملة للاختبارات الآلية.

الأمان والمصادقة الصارمة (Zero-Trust Security) 🛡️

مصادقة JWT في REST و WebSocket، وتشفير Bcrypt، وعزل عضوية الغرف، وحظر تسريب الأسرار وحماية النظام من هجمات DoS و XSS.

2. المعمارية الهندسية الشاملة للنظام (System Architecture)

3. الهيكلية البرمجية للمستودع (Codebase Structure)

3.1 تفصيل مجلدات وملفات الـ Backend (FastAPI Python)

```
backend/
├── alembic.ini                # تكوين إدارة هجرات قاعدة البيانات
├── alembic/                  # مجلد ملفات الهجرة التلقائية
│   └── versions/            # سكريبتات ترقية وتراجع جداول قاعدة البيانات
├── app/
│   ├── main.py              # CORS نقطة الدخول الرئيسية، تسجيل المسارات، والـ
│   ├── core/
│   │   ├── config.py        # (.env) إعدادات النظام وقراءة متغيرات البيئة
│   │   └── security.py       # JWT وصناعة وفك رموز Bcrypt دوال التشفير بـ
│   ├── database/
│   │   ├── session.py       # دالة و دالة SQLAlchemy Async get_db
│   │   ├── base.py          # ORM DeclarativeBase الفئة الأساسية لنماذج الـ
│   │   └── models/          # نماذج الجداول الخمسة:
│   │       ├── user.py      # (users) نموذج المستخدمين
│   │       ├── room.py      # (rooms) نموذج الغرف
│   │       ├── room_member.py # (room_members) نموذج عضوية الغرف
│   │       ├── message.py   # (messages) نموذج الرسائل الأصلية
│   │       └── translation.py # (translations) نموذج الترجمات المحفوظة
│   ├── auth/               # get_current_user مسارات تسجيل الدخول والتسجيل و
│   ├── rooms/              # مسارات إنشاء واستعراض والانضمام للغرف
│   ├── messages/           # مسارات استرجاع تاريخ الرسائل المترجمة
│   ├── dashboard/          # مسار جلب إحصائيات النظام الخمسة
│   ├── websocket/          # محرك الاتصال الفوري:
│   │   ├── router.py        # ومعالجة الأحداث ws://.../ws/{room_id} مسار
│   │   ├── manager.py       # لإدارة قنوات الغرف ConnectionManager فئة
│   │   ├── schemas.py       # للرسائل والغلاف الموحد Pydantic نماذج
│   │   └── protocol.py      # وتوليد الأخطاء (4096B) دوال التحقق من الحجم
│   └── translation/         # منظومة الترجمة التلقائية:
│       ├── detector.py      # ISO 639-1 لكشف اللغات detect_language دالة
│       ├── providers.py     # Google Fallback و LibreTranslate مزودو
│       ├── cache.py         # Redis و In-Memory كاش الترجمة
│       └── service.py       # Identity الموحدة وقاعدة translate_message خدمة
├── tests/                  # Backend حزمة اختبارات الوحدة والتكامل للـ
```

3.2 تفصيل مجلدات وملفات الـ Frontend (React Vite SPA)

```
frontend/
├── index.html                # الصفحة الرئيسية لنقطة الارتكاز
├── package.json              # React حزم وتبعيات واجهة
├── vite.config.js            # Vite تكوين وخادم بناء
├── src/
│   ├── main.jsx              # نقطة الدخول وتهيئة شجرة المكونات
│   ├── App.jsx               # (Routing) موجه المسارات وإدارة الصفحات
│   ├── index.css             # نظام التصميم العصري الكامل، الألوان، والتجاوب
│   ├── api/                  # REST API: عميل استدعاء الـ
│   │   ├── client.js         # التلقائي JWT المركزي وحقن Axios/Fetch عميل
│   │   ├── auth.js          # دوال استدعاء مسارات المصادقة
│   │   ├── rooms.js         # دوال استدعاء مسارات الغرف والانضمام
│   │   └── dashboard.js     # دوال استدعاء مسار مؤشرات لوحة التحكم
│   ├── services/
│   │   └── websocket.js      # خدمة الاتصال الحي، النبضات، وإعادة الاتصال الأسّي
```

```

├─ hooks/
│   └─ useAuth.js           # خطاف إدارة جلسة المستخدم وحفظ التوكن
│   └─ useWebSocket.js      # بواجهة الدردشة WebSocket خطاف ربط الـ
├─ pages/
│   └─ LoginPage.jsx        # :شاشات التطبيق الأربعة
│   └─ RoomsPage.jsx        # شاشة تسجيل الدخول وإنشاء الحساب واختيار اللغة
│   └─ ChatPage.jsx         # شاشة استعراض وإنشاء والانضمام للغرف
│   └─ DashboardPage.jsx    # شاشة المحادثة الحية متعددة اللغات
├─ components/
│   └─ MessageBubble.jsx    # شاشة لوحة التحكم الإحصائية مع التحديث التلقائي
│   └─ TypingIndicator.jsx  # مكونات الواجهة القابلة لإعادة الاستخدام
│   └─ RoomCard.jsx         # فقاعة الرسالة (عرض النص المترجم والأصلي والمصدر)
│   └─ StatCard.jsx         # "...مؤشر" فلان يكتب الآن
│   └─ LoadingState.jsx     # بطاقة عرض بيانات الغرفة وعدد الأعضاء
                                # بطاقة المؤشرات الإحصائية الزجاجة
                                # مكونات حالات التحميل والخطأ والفراغ

```

4. مخطط قاعدة البيانات ومواصفات الـ ORM (Database Schema)

تعتمد قاعدة البيانات PostgreSQL على معرفات UUIDv4 الفريدة لكافة المفاتيح الأساسية، مع قيود الحذف المتسلسل (CASCADE) والفهارس المحسنة لسرعة الاستعلام.

4.1 تفصيل الجداول الخمسة والقيود (Table Specifications)

اسم الجدول	اسم العمود	النوع (Data Type)	القيود والفهارس (Constraints & Indexes)	الوصف والغرض
users المستخدمين	id	UUID	(UUIDv4) PRIMARY KEY	المعرف الفريد للمستخدم
	username	VARCHAR(50)	NOT NULL, INDEX, UNIQUE	اسم المستخدم الفريد (3-50 حرف)
	hashed_password	VARCHAR(255)	NOT NULL	كلمة المرور المشفرة بـ Bcrypt cost 12
	preferred_language	VARCHAR(10)	'NOT NULL, Default='en	رمز لغة المستخدم المفضلة (ISO) (1-639)
	created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, Default=utcnow	توقيت إنشاء الحساب بتوقيت UTC
rooms الغرف	id	UUID	(UUIDv4) PRIMARY KEY	المعرف الفريد للغرفة
	name	VARCHAR(100)	NOT NULL	اسم غرفة المحادثة (1-100 حرف)
	created_by	UUID	ON DELETE FK -> users(id) CASCADE	المستخدم المنشئ للغرفة
	created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, Default=utcnow	توقيت إنشاء الغرفة بتوقيت UTC
room_members أعضاء الغرف	id	UUID	(UUIDv4) PRIMARY KEY	المعرف الفريد لسجل العضوية
	room_id	UUID	ON DELETE FK -> rooms(id) CASCADE	معرف الغرفة المنضم إليها
	user_id	UUID	ON DELETE FK -> users(id) CASCADE	معرف المستخدم العضو

اسم الجدول	اسم العمود	النوع (Data Type)	القيود والفهارس (Constraints & Indexes)	الوصف والغرض
messages الرسائل الأصلية	joined_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, Default=utcnow UNIQUE(room_id, user_id)	توقيت الانضمام (يمنع تكرار العضوية)
	id	UUID	(UUIDv4) PRIMARY KEY	المعرف الفريد للرسالة
	room_id	UUID	ON DELETE FK -> rooms(id) CASCADE, INDEX	الغرفة التابعة لها الرسالة
	sender_id	UUID	ON DELETE FK -> users(id) CASCADE	المستخدم المرسل
	original_text	TEXT	NOT NULL (1-4096 بايت)	النص الأصلي للرسالة كما كتبه المرسل
	original_language	VARCHAR(10)	NOT NULL	لغة الرسالة الأصلية المكتشفة
	sent_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, Default=utcnow, INDEX	توقيت الإرسال بتوقيت UTC
translations الترجمات	id	UUID	(UUIDv4) PRIMARY KEY	المعرف الفريد لسجل الترجمة
	message_id	UUID	ON FK -> messages(id) DELETE CASCADE, INDEX	الرسالة الأصلية المترجمة
	target_language	VARCHAR(10)	NOT NULL	اللغة الهدف للترجمة (ISO 639-1)
	translated_text	TEXT	NOT NULL	النص المترجم إلى اللغة الهدف
	provider	VARCHAR(50)	NOT NULL ('libretranslate', 'google', 'cache', 'identity')	المصدر الفعلي للترجمة
	confidence	FLOAT	NULLABLE (1.0 for identity)	درجة الثقة الإحصائية بالترجمة
	created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, Default=utcnow UNIQUE(message_id, target_language)	توقيت إجراء وحفظ الترجمة

5. مواصفات الـ REST API وبروتوكول الويب سوكت (& API (WebSocket

5.1 مسارات الـ REST API الرسمية (HTTP Endpoints)

المسار (Endpoint)	الطريقة	المصادقة	حمولات الطلب والاستجابة (Payloads & Responses)
api/v1/auth/register/	POST	عام (Public)	Request: {"username": "...", "password": "...", "preferred_language": "ar"} Created: {"id": "uuid", "username": "...", "preferred_language": "ar", "created_at": "..."} Conflict: {"error": {"code": 409 "USERNAME_ALREADY_EXISTS", "message": "..."}}
api/v1/auth/login/	POST	عام (Public)	Request: {"username": "...", "password": "..."} OK: {"access_token": "<JWT>", "token_type": "bearer", "expires_in": 3600} Unauthorized: {"error": {"code": 401 "INVALID_CREDENTIALS", "message": "..."}}
api/v1/rooms/	POST	Bearer JWT	Request: {"name": "غرفة المشاريع العامة"} Created: {"id": "uuid", "name": "...", "invitation_link": "...", "created_by": "uuid"} (يضاف المنشئ عضواً تلقائياً)
api/v1/rooms/	GET	Bearer JWT	Query: limit=20, offset=0 OK: {"rooms": [{"id": "uuid", "name": "...", "member_count": 5}], "total": 1, "limit": 20, "offset": 0}
api/v1/rooms/{id}/join/	POST	Bearer JWT	OK: {"room_id": "uuid", "user_id": "uuid", "joined_at": "..."} ROOM_NOT_FOUND 409: ALREADY_IN_ROOM :404
api/v1/rooms/{id}/messages/	GET	Bearer JWT	<Query: limit=50, before=<timestamp OK: {"messages": [{"id": "uuid", "original_text": "...", "translated_text": "...", "target_language": "ar", "sent_at": "..."}], "has_more": false} Forbidden 403: إذا لم يكن المستخدم عضواً في الغرفة.

المسار (Endpoint)	الطريقة	المصادقة	حمولات الطلب والاستجابة (Payloads & Responses)
api/v1/dashboard/stats/	GET	Bearer JWT	OK: {"total_users": 150, "total_rooms": 200, "total_messages": 3420, "total_translations": 6840, "active_connections": 18}
health/	GET	عام	OK: {"status": "healthy"} 200

5.2 بروتوكول الويب سوكيت اللحظي (WebSocket Protocol Specification)

The 6 Allowed) الغلاف الموحد والأنواع الستة

(Types

الغلاف الإلزامي: {"type": "...", "payload": "...", "timestamp": "ISO8601", "room_id": "...", "uuid": "..."}
 { "type": "JOIN", "payload": {"room_id": "1", "user_id": "1"}, "timestamp": "2023-01-01T12:00:00Z", "room_id": "1", "uuid": "1" }

- JOIN: بث انضمام مستخدم للغرفة.
- LEAVE: بث مغادرة أو انقطاع مستخدم.
- TEXT_MESSAGE: تبادل الرسائل النصية المترجمة (حد 4096 بايت).
- TYPING: بث مؤشر "يكتب الآن..."
- HEARTBEAT: نبضة كل 30 ثانية (فصل بعد 90 ثانية صمت).
- ERROR: إشعار العميل بالأخطاء دون قطع الاتصال.

نقطة الاتصال وأكواد الإغلاق (Close Codes)

URL: ws://localhost:8000/ws/{room_id}?
 <token=<access_token

- 4001: غير مصرح (Unauthorized) - توكن مفقود أو غير صالح.
- 4003: ممنوع (Forbidden) - المستخدم ليس عضواً في الغرفة.
- 4004: الغرفة غير موجودة (Room Not Found).
- 1000: إغلاق طبيعي عند مغادرة المستخدم.

6. معمارية الترجمة التلقائية والأمان الشامل (Translation & Security)

6.1 قواعد ومحركات الترجمة التلقائية (Translation Architecture)

📌 طبقة الكاش ومزودو الخدمة (Providers & Cache)

- مفتاح الكاش: `translate:{source}:{target}`:
- `{sha256(text)}` بمدة صلاحية `TTL = 3600s` بنمط `In-Memory` مع دعم `Redis Fallback`.
- المزود الأساسي: `LibreTranslate API` مع مهلة زمنية صارمة 10 ثوانٍ.
- المزود الاحتياطي: `Google Translate API` يعمل اختياريًا عند توفر المفتاح.

⚡ قاعدة الـ Identity الإلزامية (The Identity Rule)

عندما تكون لغة المصدر مطابقة للغة الهدف (`source_lang == target_lang`): يعاد النص الأصلي فوراً مع `confidence = "source_used = identity"` و `1.0` دون استدعاء أي مزود أو كاش.
حظر قطعي: يمنع منعاً باتاً استخدام القيمة `"none"` في أي حل بالنظام.

6.2 مصفوفة الأمان والمصادقة (Security & Integrity Matrix)

المحور الأمني	التقنية والمعايير المعتمدة	آلية الحماية والتطبيق
تشفير كلمات المرور	<code>passlib[bcrypt]</code> بمعامل كلفة 12	تشفير كلمة المرور قبل الحفظ في DB، وحظر إرجاع <code>hashed_password</code> في أي API.
مصادقة JWT	خوارزمية <code>HS256</code> وصلاحية 60 دقيقة	تضمين <code>sub</code> كـ <code>UUID</code> و <code>preferred_language</code> ، وتمريضه في ترويسة <code>Bearer</code> أو <code>query param</code> .
عزل الصلاحيات	فحص عضوية الغرف (Room Authorization)	حظر استرجاع الرسائل بكود 403 وإغلاق اتصال الـ <code>WS</code> بكود 4003 لغير الأعضاء.
مكافحة DoS و Injection	<code>SQLAlchemy ORM</code> + حد 4096B للرسائل	استعلامات معلمة لمنع <code>SQLi</code> ، وتقييد حجم رسائل <code>WebSocket</code> بـ 4096 بايت لمنع الإغراق.
إدارة الأسرار (Zero Secrets)	قراءة الإعدادات من <code>env</code> حصراً	حظر كامل لكتابة أي <code>API Key</code> أو <code>Secret Key</code> أو <code>Token</code> داخل الكود أو ملفات الاختبار.

7. نظام تنظيم الفريق وخطة التنفيذ (Team Workflow & Roadmap)

7.1 مصفوفة مسؤوليات أعضاء الفريق الأربعة (Responsibility Matrix)

العضو المسؤول	الدور القيادي والتقني	الملفات والمجلدات المملوكة حصرياً	عدد المهام
أحمد العماري (Ahmed Alammari)	قائد المشروع + مهندس الواجهات والتكامل وضمان الجودة	**/frontend/src/**, team_delivery/AHMED النهائي	11 مهمة
محمد الداعس (Mohammed Al-Daees)	مهندس الاتصال الفوري والويب سوكيت اللحظي	backend/app/websocket/**, backend/tests/websocket/**, **/team_delivery/MOHAMMED	11 مهمة
مؤيد الصوفي (Moayad Al-Soufi)	مهندس خدمات ومحركات الترجمة التلقائية والكاش	backend/app/translation/**, backend/tests/unit/test_translation*, **/team_delivery/MOAYAD	9 مهام
يوسف خيري (Yousef Khairy)	مهندس الـ Backend وقواعد البيانات والمصادقة والـ REST	backend/app/database/**, auth/**, rooms/**, messages/**, **/dashboard/**, tests/unit	12 مهمة

7.2 دورة حياة تنفيذ المهام الموحدة (Standard Task Lifecycle)

دراسة المهمة (1. READ) | 2. PLAN (تخطيط الخطوات وتأكيد الحدود) | 3. IMPLEMENT (كتابة الكود في نطاق الملكية) | 4. TEST (تشغيل الاختبارات) | 5. REVIEW (مراجعة السحابة Cloud Review) | 6. FIX (تصحيح أي ملاحظات) | 7. TEST (إعادة الفحص والتأكد) | 8. HANDOFF (صياغة تقرير التسليم) | 9. LEADER REVIEW (مراجعة القائد أحمد) | 10. MERGE & ZERO REGRESSION AUDIT |

7.3 نتائج التدقيق والجاهزية للإنتاج (Audit Summary & Verdict)

🏆 النتيجة والقرار النهائي (FINAL VERDICT): READY FOR TEAM

تم تدقيق منظومة المشروع ونظام العمل بالكامل، ويشمل ذلك 43 مهمة معتمدة، و 316 ملفاً مفحوصاً، مع تأكيد خلو النظام من أي تعارضات معمارية أو تضاربات في الملكية أو انتهاكات للعقود. المشروع جاهز للبدء والتسليم بأعلى معايير الجودة والاستقرار.